几何学 I 第二十二讲

叶 帆*

2026 年 12 月 2 日

22 欧氏几何、球面几何与双曲几何

本讲在尤承业《解析几何》中无直接对应章节。欧氏直线由一点和一个方向确定，球面上的大圆由过球心的平面确定，庞加莱圆盘中的双曲直线则是直径或与边界正交的圆弧。本讲比较这三种几何中的点、直线、距离与角度。

22.1 欧氏平面与球面几何

为区分三种几何中的距离，本讲将第三讲的欧氏距离记为 d_E。

定义 22.1 (欧氏平面，Euclidean plane)**.** 取 $\mathbb{R}^2$ 为点集。给定 $x_0 \in \mathbb{R}^2$ 及 $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$，集合

$$\ell = \{x_0 + tu \mid t \in \mathbb{R}\}$$

称为经过 x_0、方向为 u 的直线。两点 $x = (x_1, x_2)$、$y = (y_1, y_2)$ 的距离定义为

$$d_E(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}.$$

非零向量 u, v 的夹角 $\theta \in [0, \pi]$ 由

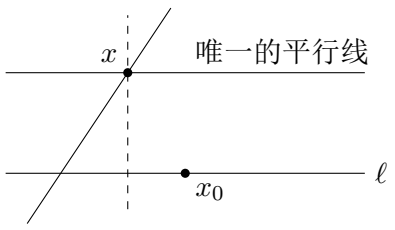
$$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|}, \ \|u\| = \sqrt{u \cdot u}$$

确定。这些点、直线、距离与夹角组成**欧氏平面**。其中 x_0 确定直线上的一点，u 为方向向量。

两点 $x \neq y$ 确定唯一的直线 $x + \mathbb{R}(y - x)$。在欧氏平面中，不相交的两条不同直线称为平行线。

性质 22.2 (欧氏平行公设)**.** 设 ℓ 为欧氏平面中的直线，$x \notin \ell$。经过 x 恰有一条直线与 ℓ 平行。

证明. 设已知直线为 $x_0 + \mathbb{R}u$，外点为 x，则 $x + \mathbb{R}u$ 与它平行。若过 x 的另一条直线的方向 v 不与 u 成比例，则 u, v 构成 $\mathbb{R}^2$ 的一组基，可以唯一解出 t, s 使 $x_0 + tu = x + sv$。所以另一条直线与已知直线相交。 □



*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

定义 22.3 (圆的切线，tangent line)**.** 设圆的圆心为 o，半径为 $r>0$，x_0 为圆上一点。经过 x_0、位于圆所在平面内且垂直于半径 x_0-o 的直线称为该圆在 x_0 处的**切线**。它可写为

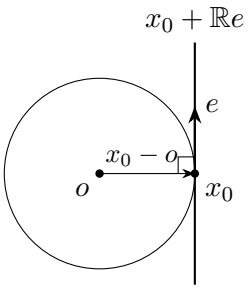
$$x_0+\mathbb{R}e,\ e\neq 0,\ e\cdot(x_0-o)=0,$$

其中直线 $x_0+\mathbb{R}e$ 位于圆所在平面内，e 称为一个**切线方向向量**。

在圆所在平面内，过 x_0 且垂直于 x_0-o 的直线唯一，故切线唯一。而且

$$\|x_0+te-o\|^2=\|x_0-o\|^2+t^2\|e\|^2=r^2+t^2\|e\|^2,$$

所以切线与圆只有公共点 x_0。



同一平面内两个圆在交点的夹角用各自的切线测量。两圆**正交**，是指交点处的切线互相垂直，等价于相应的两条半径互相垂直。

定义 22.4 (单位球面与大圆，great circle)**.** 令 $S^2=\{x\in\mathbb{R}^3\mid\|x\|=1\}$。球面 S^2 上的点为**球面点**。经过原点的二维平面 H 与 S^2 的交圆称为**大圆**，作为球面几何中的直线。若 $y=-x$，则称 x,y 互为**对径点**。

例如三个坐标平面 $x_1=0$、$x_2=0$、$x_3=0$ 分别与球面相交于大圆。平面 $x_3=h$ 在 $0<|h|<1$ 时也截出圆，但它不经过球心，因而不是大圆。

性质 22.5 (两点与大圆)**.** 两个不同且不互为对径点的球面点 x,y 确定唯一的大圆，即 $S^2\cap\operatorname{span}(x,y)$。两个对径点则位于无穷多条不同的大圆上。两条不同的大圆恰好相交于一对对径点。

证明. 当 $y\neq\pm x$ 时，x,y 线性无关，因而确定唯一的过原点平面 $H=\operatorname{span}(x,y)$。若 $y=-x$，任何包含直线 $\mathbb{R}x$ 的二维平面都给出所需大圆。最后，两个不同的过原点二维平面相交于一维子空间，这条直线与球面相交于一对对径点。 □

定义 22.6 (球面距离与球面角)**.** 单位球面上两点的**球面距离**定义为它们的球心角

$$d_S(x,y)=\arccos(x\cdot y)\in[0,\pi].$$

两个非对径的不同点将其大圆分成两段，较短的一段称为连接它们的**球面线段**。设 $x,y,z\in S^2$ 且 $y,z\neq\pm x$，令

$$u=\frac{y-(x\cdot y)x}{\|y-(x\cdot y)x\|},\ v=\frac{z-(x\cdot z)x}{\|z-(x\cdot z)x\|}.$$

球面线段 xy,xz 在 x 处的**球面角**定义为 $\arccos(u\cdot v)$。三个不在同一大圆上的点若位于某个开半球内，它们之间的三条球面线段在该半球内围成的区域称为**球面三角形**，内角取其内部一侧的角。

向量 u, v 分别位于两条大圆所在平面内，均垂直于 x，并分别指向短弧 xy, xz 从 x 出发的方向。这两条大圆在 x 处的切线分别为 $x + \mathbb{R}u$ 与 $x + \mathbb{R}v$。例如 $d_S(e_1, e_2) = \pi/2$，而 $\|e_1 - e_2\| = \sqrt{2}$。

性质 22.7 (球面角与二面角)**.** 两条不同大圆在 x 处的球面角，等于它们所在平面 H_1, H_2 沿公共直线 $\mathbb{R}x$ 的相应二面角。

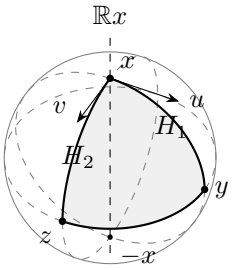
证明. 取上述单位向量 u, v，则

$$u \cdot x = v \cdot x = 0,\ H_1 = \operatorname{span}(x, u),\ H_2 = \operatorname{span}(x, v).$$

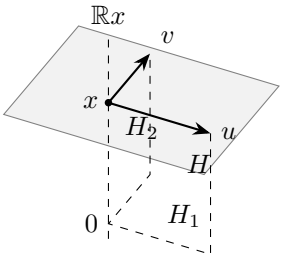
过 x 且垂直于 $\mathbb{R}x$ 的平面为 $H = \{w \in \mathbb{R}^3 \mid (w - x) \cdot x = 0\}$。若 $w = ax + bu \in H_1$，则 $w \in H$ 当且仅当 $a = 1$，所以

$$H \cap H_1 = x + \mathbb{R}u,\ H \cap H_2 = x + \mathbb{R}v.$$

二面角用这个垂直截面中的两条相应射线测量，故等于 $\arccos(u \cdot v)$。 □



球面三角形及 x 处的两条切线



垂直于 $\mathbb{R}x$ 的截面

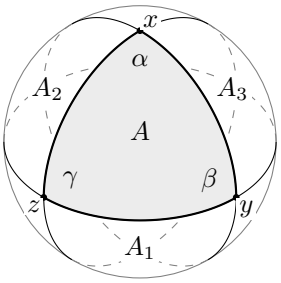
例子 22.8 (三个直角的球面三角形)**.** 如上图取 $x = e_3 = (0, 0, 1)$、$y = e_1 = (1, 0, 0)$、$z = e_2 = (0, 1, 0)$，以三条较短大圆弧为边，得到球面上由 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ 确定的三角形。三条边分别位于三个坐标平面中。在每个顶点，相邻两坐标平面的相应二面角为 $\pi/2$，故三个内角均为直角，内角和为 $3\pi/2$。

若改取 $z = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$，其中 $0 < \theta < \pi$，则 x 处两条大圆弧的切线射线分别平行于 y, z，内角为 θ。平面 $\operatorname{span}(x, y)$ 与 $\operatorname{span}(x, z)$ 均垂直于 $x_3 = 0$，故另两个内角仍为 $\pi/2$，内角和为 $\pi + \theta$。

性质 22.9 (球面三角形的内角和)**.** 非退化球面三角形的三个内角之和大于 π。

证明. 两条大圆半圆弧围成的区域称为**球面二角形**（lune）。由旋转对称性，夹角为 θ 的二角形的面积占球面积的 $\theta/(2\pi)$。以二角形的两个顶点为极点，用大圆半圆弧把半球分成 q 个全等的二角形，每块夹角为 π/q，面积为球面积的 $1/(2q)$。相邻 p 块合成夹角 $p\pi/q$ 的二角形，面积为球面积的 $p/(2q)$。再用有理数从上下夹逼，即得一般夹角 θ 时的比例。

设原三角形的面积为 A，球面积为 S。将三边延长为大圆，球面分成四对全等的对径三角形。原三角形及与它共边的三个邻区各来自不同的一对，因此四者的面积之和为 $S/2$，三个邻区的面积之和为 $S/2 - A$。图中 A_1, A_2, A_3 表示三个邻区的面积。



三条大圆的分区示意，虚线表示背面圆弧

设原三角形的内角为 α,β,γ。将它与三个邻区分别合并，得到夹角分别为 α,β,γ 的三个二角形。它们的总面积一方面等于 $(\alpha+\beta+\gamma)S/(2\pi)$，另一方面等于 $3A+(S/2-A)$。所以

$$\frac{\alpha+\beta+\gamma}{2\pi}S=\frac{S}{2}+2A>\frac{S}{2},$$

从而 $\alpha+\beta+\gamma>\pi$。 □

22.2 庞加莱圆盘中的双曲几何

第一讲用 $\mathbb{R}^2$ 构造了复数域 $\mathbb{C}$，第十讲给出了平面旋转的矩阵。这里补充连接两种表示的记号。

定义 22.10 (共轭与模，complex conjugate and modulus)**.** 对 $z=a+bi\in\mathbb{C}$，定义**共轭** $\overline{z}=a-bi$ 与**模** $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$。在对应 $z\leftrightarrow(a,b)$ 下，$|z|$ 就是向量 (a,b) 的欧氏范数。

由复数乘法直接得到

$$z\overline{z}=|z|^2,\ \overline{zw}=\overline{z}\,\overline{w},\ |zw|=|z||w|.$$

特别地，$z\neq0$ 时 $z^{-1}=\overline{z}/|z|^2$。最后一个模的等式可由 $|zw|^2=(zw)\overline{zw}=|z|^2|w|^2$ 开方得到。

性质 22.11 (欧拉公式与平面旋转，Euler's formula)**.** 对 $\theta\in\mathbb{R}$，欧拉公式写为

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta.$$

它在 $\mathbb{C}\leftrightarrow\mathbb{R}^2$ 下对应单位向量 $(\cos\theta,\sin\theta)$。复数乘法 $w\mapsto e^{i\theta}w$ 对应绕原点旋转 θ，其矩阵为

$$R_\theta=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}.$$

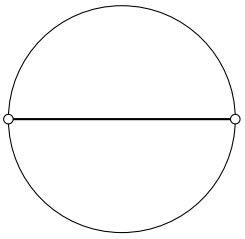
证明. 写 $w=a+bi$，则

$$e^{i\theta}w=(a\cos\theta-b\sin\theta)+i(a\sin\theta+b\cos\theta),$$

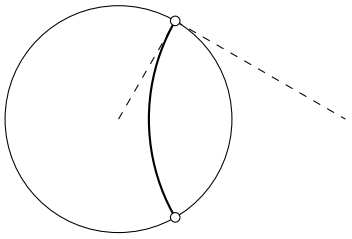
其实部、虚部正是 $R_\theta(a,b)$ 的两个分量。 □

由三角函数的加法公式，$e^{i\theta}e^{i\phi}=e^{i(\theta+\phi)}$，且 $|e^{i\theta}|=1$。例如 $e^{i\pi/2}=i$、$e^{i\pi}=-1$。因此过 0、与实轴成角 θ 的欧氏直线可以写成 $\{te^{i\theta}\mid t\in\mathbb{R}\}$。

定义 22.12 (庞加莱圆盘，Poincaré disc)**.** 令 $\mathbb{D}=\{w\in\mathbb{C}\mid|w|<1\}$。双曲平面的**庞加莱圆盘模型**以 $\mathbb{D}$ 中的元素为点，以开直径或与边界单位圆正交的欧氏圆在 $\mathbb{D}$ 内的圆弧为**双曲直线**。单位圆周称为**理想边界**，其上的点称为**理想点**；每条双曲直线在圆周上的两个端点称为**理想端点**。



直径



与边界正交的圆弧

理想点不属于双曲平面。圆心为 $x_0 \in \mathbb{R}^2$、半径为 R 的圆与单位圆正交，当且仅当 $\|x_0\|^2 = 1+R^2$。这是因为两圆在交点的半径互相垂直。以下写 $w = x_1+ix_2$，对应 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$，有 $\|x\| = |w|$。

性质 22.13 (两点确定双曲直线)**.** 庞加莱圆盘中的两个不同点确定唯一双曲直线。

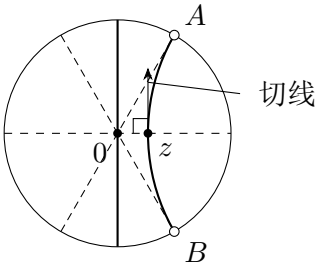
证明. 设两点的实坐标为 x, x'。若它们与 0 不共线，经过它们的正交圆的圆心 x_0 须满足

$$2x_0 \cdot x = 1 + \|x\|^2,\ 2x_0 \cdot x' = 1 + \|x'\|^2.$$

由于 x, x' 线性无关，这两式唯一确定 x_0，且 $2\|x_0\|\,\|x\| \geq 1 + \|x\|^2 > 2\|x\|$，故 $\|x_0\| > 1$。以 x_0 为圆心、$\sqrt{\|x_0\|^2 - 1}$ 为半径的圆在 $\mathbb{D}$ 内的圆弧，即为所求双曲直线。

若两点与 0 共线，相应直径经过两点。取该直径的单位方向向量 u。若另有圆心为 x_0 的正交圆经过这两点，记 $a = x_0 \cdot u$，则交点 tu 的坐标满足 $t^2 - 2at + 1 = 0$。两根乘积为 1，不可能同时在 $(-1, 1)$ 内。因此没有其他双曲直线经过这两点。 □

定义 22.14 (双曲角与双曲三角形)**.** 两条双曲直线在内部交点的**双曲夹角**定义为相应圆弧或直径的普通欧氏夹角，用交点处的两条切线测量。三个不共双曲直线的内部点及连接它们的三段直线或圆弧围成**双曲三角形**，其内角取内部一侧的双曲角。



在 z 处的双曲角为直角

例如两条直径在圆心处的双曲夹角就是它们的欧氏夹角。上图中，圆弧在实轴交点处的切线竖直，故圆弧与实直径的双曲夹角为直角。

定义 22.15 (极限平行与超平行)**.** 两条不同双曲直线若在圆盘内部相交，称它们**相交**；若不相交且共有一个理想端点，称它们**极限平行**（asymptotic）；若不相交且没有公共理想端点，称它们**超平行**（ultraparallel）。后两种情形统称为不相交。

例子 22.16 (经过外点的不相交直线)**.** 取上图中的 $\ell = \{w \in \mathbb{D} \mid |w-2| = \sqrt{3}\}$，其理想端点为 $A = 1/2 + (\sqrt{3}/2)i$、$B = 1/2 - (\sqrt{3}/2)i$。过 0 的两条直径 $0A, 0B$ 分别与 ℓ 极限平行，虚直径则与 ℓ 超平行。

更一般地，过 0 的直径写为 $w = te^{i\theta}$，其中 $-1 < t < 1$、$0 \leq \theta < \pi$。它与 ℓ 的交点满足 $t^2 - 4t\cos\theta + 1 = 0$。当 $\pi/3 < \theta < 2\pi/3$ 时，判别式 $16\cos^2\theta - 4 < 0$，所以这些直径均与 ℓ 超平行。因此，过 0 有无穷多条双曲直线不与 ℓ 相交。

角度可以直接测量，距离则另用下面的公式。这里使用实指数函数 e^t 及其反函数 $\ln$，后者称为**自然对数**。实指数函数严格递增，满足 $e^{s+t}=e^s e^t$、$e^0=1$；对 $a,b>0$，有 $\ln(ab)=\ln a+\ln b$、$\ln(a/b)=\ln a-\ln b$。

定义 22.17 (双曲距离，hyperbolic distance)**.** 对 $z,w\in\mathbb{D}$，令

$$r=\left|\frac{z-w}{1-\overline{z}w}\right|,\ d(z,w)=\ln\frac{1+r}{1-r},$$

称 $d(z,w)$ 为两点的**双曲距离**。

分母 $1-\overline{z}w$ 非零，且

$$1-r^2=\frac{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}{|1-\overline{z}w|^2}>0,$$

所以 $0\le r<1$，上述对数有意义。当 $z=0$ 时，公式化为

$$d(0,w)=\ln\frac{1+|w|}{1-|w|}.$$

因此 $d(0,1/3)=\ln 2$，而欧氏距离为 $1/3$。到圆心的双曲距离在 $|w|$ 趋于 1 时趋于无穷。第二十四讲证明 d 满足距离公理，并说明双曲直线上的距离可加。

注 22.18 (三种几何的比较)**.** 欧氏平面中，过直线外一点恰有一条不相交直线；球面上，不同大圆总相交；双曲平面中，过直线外一点有无穷多条不相交直线。球面的对径点还位于无穷多条大圆上，因而两点确定唯一直线的结论在球面上须排除对径点。庞加莱圆盘中的双曲角等于欧氏角，双曲距离则不同于欧氏距离。

欧氏三角形的内角和等于 π，由性质22.9，非退化球面三角形的内角和大于 π。我们将在性质24.7中证明非退化双曲三角形的内角和小于 π。

课后例题

1. 在单位球面上取 $x=(1,1,0)/\sqrt{2}$、$y=(0,1,1)/\sqrt{2}$。求两点的球面距离，并判断经过它们的大圆是否唯一。若将 y 改为 $-x$，结论如何？
2. 在庞加莱圆盘中取 $z=1/2$、$w=i/2$。求 $d(0,z)$、$d(0,w)$ 及经过 $0,z$ 和 $0,w$ 的两条双曲直线在 0 处的夹角，并比较两点到 0 的双曲距离与欧氏距离。

几何学 I 第二十三讲

叶 帆*

2026 年 12 月 4 日

23 双曲平面的三个模型

本讲在尤承业《解析几何》中无直接对应章节。上一讲在庞加莱圆盘中定义了双曲直线、角和距离。本讲先把正交圆弧对应为克莱因圆盘中的弦，再构造上半平面模型，并介绍这些模型的高维形式。

23.1 克莱因圆盘与球模型

定义 23.1 (克莱因圆盘，Klein disc)**.** 令 $\mathbb{K}=\{y=(y_1,y_2)\in\mathbb{R}^2 \mid \|y\|<1\}$。在双曲平面的**克莱因模型**中，以 $\mathbb{K}$ 中的元素为点，以欧氏直线与 $\mathbb{K}$ 的非空交集为**双曲直线**。每条双曲直线是不含端点的一条弦，其理想端点为弦在单位圆周 S^1 上的两个端点，理想边界为 S^1。

理想点不属于双曲平面。两条弦即使在圆周上共有一个端点，也没有在双曲平面内相交。两个不同的内部点、两个不同理想点，或一个内部点与一个理想点，都确定唯一双曲直线。只须取经过给定两点的欧氏直线，再与开圆盘相交。

沿用上一讲的庞加莱圆盘 $\mathbb{D}=\{w\in\mathbb{C}\mid |w|<1\}$。写 $w=x_1+ix_2$、$x=(x_1,x_2)$，则 $|w|=\|x\|$。以下用 y 表示克莱因实坐标，用 x 表示庞加莱实坐标，用 w 表示相应复坐标。

性质 23.2 (两个圆盘的对应)**.** 映射

$$P:\mathbb{D}\longrightarrow\mathbb{K},\ P(w)=\frac{2(x_1,x_2)}{1+|w|^2}\ (w=x_1+ix_2)$$

为双射，其逆为

$$P^{-1}(y)=\frac{y_1+iy_2}{1+\sqrt{1-\|y\|^2}}.$$

在实坐标下，上述对应为

$$y=\frac{2x}{1+\|x\|^2},\ x=\frac{y}{1+\sqrt{1-\|y\|^2}}.$$

它把庞加莱双曲直线映为具有相同理想端点的克莱因直线。

证明. 设 $w=x_1+ix_2\in\mathbb{D}$，令 $r=|w|=\|x\|$。由 $(1-r)^2>0$，有 $\|P(w)\|=2r/(1+r^2)<1$。又有

$$1-\|P(w)\|^2=\frac{(1-r^2)^2}{(1+r^2)^2}.$$

将此式代入所列逆公式，得到 $P^{-1}(P(w))=w$；同样验证 $P(P^{-1}(y))=y$，故 P 为双射。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

设克莱因直线的方程为 $n \cdot y = c$，其中 $n \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$、$c \in \mathbb{R}$ 且 $|c| < \|n\|$。代入 $y = 2x/(1+\|x\|^2)$，得到

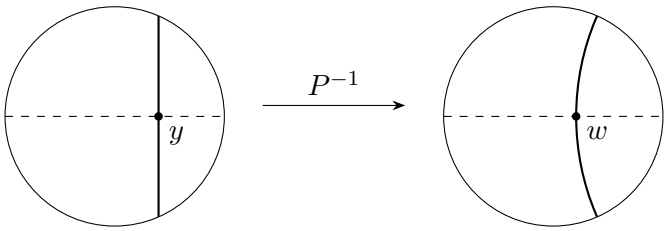
$$2n \cdot x = c(1 + \|x\|^2).$$

若 $c = 0$，这是直径。若 $c \neq 0$，配方为

$$\left\| x - \frac{n}{c} \right\|^2 = \frac{\|n\|^2}{c^2} - 1.$$

其圆心到原点的距离平方等于半径平方加 1，故该圆与单位圆正交。反过来，一个圆与单位圆正交时，其圆心 x_0 和半径 R 满足 $\|x_0\|^2 = 1 + R^2$，圆方程便为 $\|x\|^2 - 2x_0 \cdot x + 1 = 0$，对应克莱因直线 $x_0 \cdot y = 1$。

实坐标公式 $y = 2x/(1+\|x\|^2)$ 在 $\|x\| = 1$ 时给出 $y = x$，所以对应直线的理想端点相同。 □



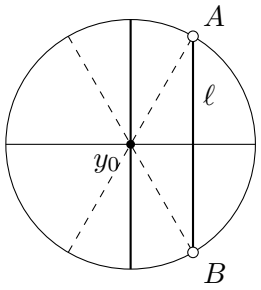
克莱因圆盘　　庞加莱圆盘

推论 23.3 (直线关系的对应)**.** 两条庞加莱双曲直线相交、极限平行或超平行，当且仅当它们的克莱因像具有相应关系。

证明. 由上一性质，P 将内部点及双曲直线一一对应，并保持理想端点。 □

克莱因模型中的双曲角通过 P^{-1} 转到庞加莱圆盘后测量，距离也由同一对应给出，即 $d(y, y') = d(P^{-1}(y), P^{-1}(y'))$。克莱因模型中两条弦的双曲夹角通常不同于它们的欧氏夹角。通过圆心的直线在两模型中均为同一直径，故中心处的双曲夹角等于欧氏夹角。

例子 23.4 (经过外点的不相交直线)**.** 取 $\ell = \{y_1 = 1/2\} \cap \mathbb{K}$ 及 $y_0 = (0, 0)$。过 y_0 的直线 $y_2 = m y_1$ 与 ℓ 所在的欧氏直线交于 $(1/2, m/2)$，交点的范数平方为 $(1 + m^2)/4$。因此，$|m| < \sqrt{3}$ 时两条双曲直线相交，$|m| = \sqrt{3}$ 时极限平行，$|m| > \sqrt{3}$ 时超平行。过 y_0 的竖直双曲直线也与 ℓ 超平行。



y_0A, y_0B 为极限平行线

水平直线与 ℓ 相交

竖直直线与 ℓ 超平行

上述构造可以在任意维数 $n \geq 2$ 中进行。

定义 23.5 (庞加莱球与克莱因球)**.** n 维双曲空间的**庞加莱球模型**以 $\mathbb{D}^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| < 1\}$ 为点集。双曲直线为开直径，或过原点的二维截面中与边界正交的欧氏圆在开球内的圆弧。

克莱因球模型以 $\mathbb{K}^n = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y\| < 1\}$ 为点集。双曲直线为欧氏直线与开球的非空交集。两个模型的理想边界均为 S^{n-1}。

维数为 $n-1$ 的**双曲超平面**，在庞加莱球中为过原点的欧氏超平面与开球的交，或与边界正交的欧氏球面在开球内的部分；在克莱因球中为欧氏仿射超平面与开球的非空交集。$n=3$ 时，双曲超平面就是双曲平面。

两个模型的对应仍为

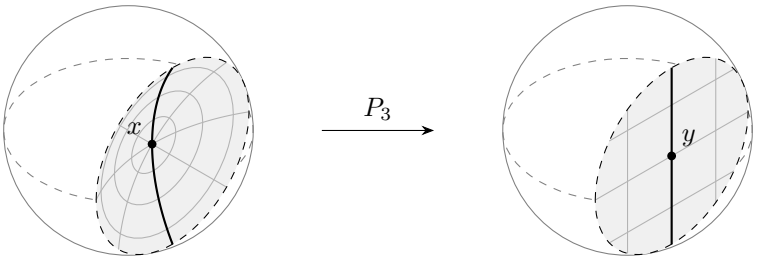
$$P_n : \mathbb{D}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n,\ P_n(x) = \frac{2x}{1+\|x\|^2},\ P_n^{-1}(y) = \frac{y}{1+\sqrt{1-\|y\|^2}}.$$

双射性的验证与二维相同。它保持理想边界，并将双曲直线及双曲超平面分别对应。例如，球心 x_0、半径 R 的正交球面满足 $\|x_0\|^2 = 1+R^2$，方程可写为

$$\|x\|^2 - 2x_0 \cdot x + 1 = 0.$$

代入 $y = P_n(x)$ 后，得到超平面 $x_0 \cdot y = 1$。过原点的超平面由径向公式保持，直线的对应归结为过原点的二维截面中的计算。

下图在 $n=3$ 时画出 $\|x - 2e_1\|^2 = 3$ 给出的双曲平面及其像 $y_1 = 1/2$，粗线表示其中一条双曲直线。



庞加莱球 $\mathbb{D}^3$　　克莱因球 $\mathbb{K}^3$

23.2　上半平面与上半空间模型

定义 23.6 (上半平面，upper half-plane)**.** 令

$$\mathbb{H}^2 = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}.$$

其中的**双曲直线**为竖直半直线，或圆心在实轴上的欧氏上半圆。**理想边界**为 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$。竖直直线 $\operatorname{Re} z = a$ 的理想端点为 a, ∞；半圆 $|z-a| = r$ 的理想端点为 $a-r, a+r$，其中 $a \in \mathbb{R}$、$r > 0$。

对 $z = a + ib$，记 $\operatorname{Re} z = a$、$\operatorname{Im} z = b$，分别称为实部、虚部。这里 ∞ 是一个理想点。所有竖直双曲直线都有理想端点 ∞，但它们在上半平面内并不相交。

性质 23.7 (上半平面中的双曲直线)**.** 两个不同的上半平面点确定唯一双曲直线，两个不同理想点也确定唯一双曲直线。

证明. 设内部点为 z, w。若它们的实部相同，则所求直线为相应竖直线。否则，圆心 $a \in \mathbb{R}$ 由 $|z-a|^2 = |w-a|^2$ 唯一确定，即

$$a = \frac{|z|^2 - |w|^2}{2(\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w)}.$$

以 a 为圆心、$|z-a|$ 为半径的上半圆即为所求。对于理想端点，有限端点 $r < s$ 确定圆心 $(r+s)/2$、半径 $(s-r)/2$ 的半圆；端点为 a, ∞ 时得到唯一的竖直线。 □

性质 23.8 (Cayley 变换)**.** 映射

$$C : \mathbb{H}^2 \longrightarrow \mathbb{D},\ C(z) = \frac{z-i}{z+i}$$

为双射，逆为 $C^{-1}(w) = i(1+w)/(1-w)$。它将上半平面的双曲直线与圆盘中的双曲直线一一对应，并在理想边界上满足

$$C(0) = -1,\ C(1) = -i,\ C(-1) = i,\ C(\infty) = 1.$$

证明. 通分得到

$$1 - |C(z)|^2 = \frac{4\operatorname{Im} z}{|z+i|^2},\ \operatorname{Im} C^{-1}(w) = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2}.$$

两式分别说明像与逆像落在相应模型内部，再由逆公式得到双射。

写 $w = x_1 + ix_2$。将 $z = i(1+w)/(1-w)$ 代入竖直线 $\operatorname{Re} z = a$，得到

$$a(1 + |w|^2 - 2x_1) + 2x_2 = 0.$$

$a = 0$ 时为直径，$a \neq 0$ 时为与单位圆正交的圆。对于半圆 $|z-a| = r$，代入后得到

$$|(i-a) + (i+a)w|^2 = r^2|1-w|^2.$$

展开后，常数项与 $|w|^2$ 项的系数同为 a^2+1-r^2，故所得方程形如 $\alpha(1+|w|^2)+\beta x_1+\gamma x_2 = 0$，表示直径或正交圆。反过来代入 C，得到上半平面中的竖直线或圆心在实轴上的半圆。将 $0, 1, -1$ 代入 C，并计算 $C(\infty) = 1$，得到边界公式。 □

上半平面中的双曲角通过 C 转到庞加莱圆盘后测量，距离定义为

$$d(z, w) = d(C(z), C(w)).$$

下面说明双曲角也可直接用上半平面中的欧氏角测量。

性质 23.9 (圆反演对圆与交角的作用)**.** 单位圆反演为映射

$$I : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \longrightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\},\ I(z) = \frac{z}{|z|^2}\ (z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}),$$

并规定 $I(0) = \infty$、$I(\infty) = 0$。它把圆或补上 ∞ 的直线映为同类图形，并在非零有限交点处保持无向交角、反转有向交角。

证明. 在 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 下，写 $z = x_1 + ix_2$、$x = (x_1, x_2)$。圆或直线的方程统一写为

$$\alpha\|x\|^2 + b \cdot x + c = 0.$$

其中 $\alpha = 0$ 时是直线。像的实坐标为 $x' = x/\|x\|^2$。代入 $x = x'/\|x'\|^2$，乘以 $\|x'\|^2$ 得到

$$c\|x'\|^2 + b \cdot x' + \alpha = 0,$$

仍是圆或直线方程。原图形经过 0 恰好意味着 $c = 0$，这时像为直线。

在非零点 x，原圆或直线的法向量可取 $u = 2\alpha x + b$，像在 x' 处的法向量为 $u' = 2cx' + b$。由原方程，

$$u \cdot x = \alpha\|x\|^2 - c,\ u' = u - 2\frac{u \cdot x}{\|x\|^2}x.$$

因此两条图形在同一交点的法向量都经过同一个正交反射，夹角保持。对相应切线也成立。圆反演保持径向射线并反转径向的内外次序，所以反转有向交角。 □

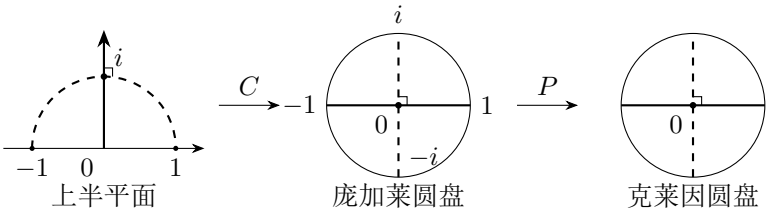
性质 23.10 (角度的对应)**.** Cayley 变换保持相交双曲直线的夹角。因此，上半平面中的双曲夹角也可以用普通欧氏夹角测量。

证明. 由性质23.9，圆反演保持无向夹角并反转有向夹角，复共轭也有此性质。由

$$C(z) = 1 - \frac{2i}{z+i},\ \frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2},$$

可将 C 写成平移、非零复数乘法、单位圆反演与复共轭的复合。圆反演与复共轭各反转有向交角，其余变换保持有向交角，所以 C 保持夹角。 □

例子 23.11 (一条直线的三种表示)**.** 上半平面的正虚轴在 C 下变为圆盘的实直径，在 $P \circ C$ 下仍为克莱因圆盘的实直径。上半圆 $|z| = 1$ 在 C 下变为圆盘的虚直径，在克莱因模型中仍为虚直径。两条上半平面直线交于 i，两条圆盘直径交于 0，其双曲夹角都是直角。



上半平面模型也可以推广到 n 维。

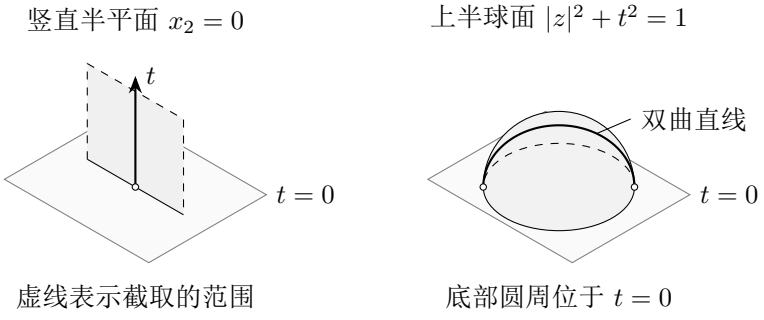
定义 23.12 (上半空间，upper half-space)**.** 对 $n \geq 2$，n 维双曲空间的**上半空间模型**以

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$$

为点集，其理想边界为 $\mathbb{R}^{n-1} \cup \{\infty\}$。双曲直线为竖直半直线，或竖直二维仿射平面内、圆心位于 $x_n = 0$ 上的欧氏上半圆。

双曲超平面为竖直欧氏超平面与上半空间的交，或球心位于 $x_n = 0$ 上的欧氏上半球面。这里“竖直”指含有第 n 个坐标轴的方向。

当 $n = 3$ 时，写 $z = x_1 + ix_2$、$t = x_3$，也将点记为 (z, t)。理想边界为 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$，双曲平面表现为竖直半平面或球心在 $t = 0$ 上的上半球面。球极投影将球模型的理想边界 S^2 对应到 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$。理想点不属于双曲空间，所有竖直双曲直线共有理想端点 ∞。



例子 23.13 (竖直截面)**.** 在上半空间中，$x_2 = 0$ 是一个双曲平面，其中的点写为 $(x_1, 0, t)$，相当于上半平面点 $x_1 + it$。点 $(0, 0, 1)$、$(1, 0, 1)$ 确定的双曲直线为

$$x_2 = 0,\ (x_1 - 1/2)^2 + t^2 = 5/4,\ t > 0.$$

它的理想端点为实轴上的 $(1 - \sqrt{5})/2$ 与 $(1 + \sqrt{5})/2$，与相应上半平面中的半圆端点相同。

下一讲证明双曲距离的基本性质，并用莫比乌斯变换研究上半平面中的保距变换。

课后例题

1. 求克莱因直线 $y_1 = -1/2$ 在庞加莱圆盘中的方程，并指出两个模型中的理想端点。
2. 在上半平面中，求经过 $i, 2i$ 的双曲直线及理想端点为 $-1, 1$ 的双曲直线。求它们的交点和双曲夹角。

几何学 I 第二十四讲

叶 帆*

2026 年 12 月 9 日

24 双曲距离与莫比乌斯变换

本讲在尤承业《解析几何》中无直接对应章节。第二十二讲已在庞加莱圆盘中定义双曲距离，第二十三讲给出三个模型的对应。本讲证明距离的基本性质，验证保持上半平面的莫比乌斯变换保距，将距离与射影交比联系起来，最后简要介绍双曲中点与圆。

24.1 双曲距离及其基本性质

第二十二讲已用自然对数定义双曲距离。为便于计算，先引入双曲余弦与双曲正弦。

定义 24.1 (双曲余弦与双曲正弦，hyperbolic cosine and sine)**.** 对 $t \in \mathbb{R}$，定义

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2},\ \sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

由指数运算，有

$$\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1,\ \cosh(t+s) = \cosh t \cosh s + \sinh t \sinh s.$$

例如，第二式的右侧展开为 $(e^{t+s} + e^{-t-s})/2$。

当 $0 \le t < s$ 时，

$$\cosh s - \cosh t = \frac{(e^s - e^t)(1 - e^{-s-t})}{2} > 0,$$

故 cosh 在 $[0, \infty)$ 上严格递增。

下面将双曲距离改写为便于验证保距性的形式。

性质 24.2 (圆盘距离的等价公式)**.** 第二十二讲定义的双曲距离满足

$$\cosh d(z, w) = 1 + \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}.$$

特别地，若 $r = |w|$，则

$$\cosh d(0, w) = \frac{1+r^2}{1-r^2},\ \sinh d(0, w) = \frac{2r}{1-r^2}.$$

证明. 令 $r = |(z-w)/(1-\overline{z}w)|$。由第二十二讲的定义及恒等式，

$$\cosh d(z, w) = \frac{1+r^2}{1-r^2} = 1 + \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}.$$

再令 $r = |w|$，将 $e^{d(0,w)} = (1+r)/(1-r)$ 代入双曲函数定义，即得其余两式。 □

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

性质 24.3 (把一点移到圆心)**.** 设 $a \in \mathbb{D}$。映射

$$h_a : \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{D},\ h_a(w) = \frac{w-a}{1-\overline{a}w}$$

为双射，满足 $h_a(a) = 0$，并保持双曲距离。对任意 $\theta \in \mathbb{R}$，圆盘旋转 $w \mapsto e^{i\theta}w$ 也保持双曲距离。

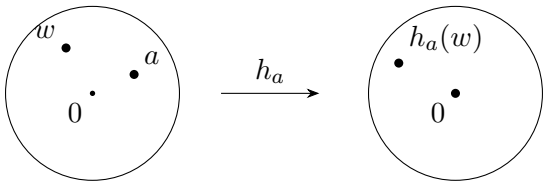
证明. 因 $|\overline{a}w| < 1$，分母非零。通分得到

$$1 - |h_a(w)|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|w|^2)}{|1-\overline{a}w|^2} > 0,$$

所以像在圆盘内。解方程得到逆映射 h_{-a}。此外，

$$h_a(z) - h_a(w) = \frac{(1-|a|^2)(z-w)}{(1-\overline{a}z)(1-\overline{a}w)}.$$

把两式代入性质24.2的公式，公因子相消。由 cosh 在非负数上严格递增，得到保距性。旋转保持 $|z|, |w|, |z-w|$，所以也保距。 □



定理 24.4 (距离的基本性质)**.** 对任意 $z, w, a \in \mathbb{D}$，有 $d(z,w) \geq 0$、$d(z,w) = d(w,z)$，且 $d(z,w) = 0$ 当且仅当 $z = w$，并满足三角不等式

$$d(z,w) \leq d(z,a) + d(a,w).$$

证明. 前三项由定义直接得到。将中间点 a 用 h_a 送到 0，记另两点的像为 z', w'，$r = |z'|, s = |w'|$。由 $|z' - w'| \leq r + s$，

$$\begin{aligned}\cosh d(z',w') &\leq 1 + \frac{2(r+s)^2}{(1-r^2)(1-s^2)} \\ &= \frac{(1+r^2)(1+s^2)+4rs}{(1-r^2)(1-s^2)} \\ &= \cosh\big(d(z',0) + d(0,w')\big).\end{aligned}$$

最后一式使用 $\cosh d(0,z') = (1+r^2)/(1-r^2)$、$\sinh d(0,z') = 2r/(1-r^2)$ 及对应于 w' 的两式。由 cosh 在非负数上严格递增，得到 $d(z',w') \leq d(z',0) + d(0,w')$。再由 h_a 保距，将 $z', w', 0$ 换回 z, w, a，即得所需不等式。 □

上述三角不等式在 $a = z$ 或 $a = w$ 时取等号。若 $a \neq z, w$，则取等号当且仅当 $h_a(z), h_a(w)$ 位于以 0 为端点的相反欧氏射线上。

24.2 莫比乌斯变换

定义 24.5 (莫比乌斯变换，Möbius transformation)**.** 设 $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 为可逆复矩阵。它在 $\mathbb{CP}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上诱导的射影变换

$$f_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$$

称为**莫比乌斯变换**。分母为零处取值 ∞，且 $f_A(\infty) = a/c$（$c \neq 0$）、$f_A(\infty) = \infty$（$c = 0$）。由第十九讲，复合满足 $f_A \circ f_B = f_{AB}$，矩阵相差非零复数倍时诱导同一变换。

性质 24.6 (广义圆与交角)**.** 圆与补上 ∞ 的直线统称为**广义圆**（generalized circle）。设 f 为莫比乌斯变换，则 f 将广义圆映为广义圆；在交点及其像均为有限点时，f 保持有向交角。

证明. 平移与非零复数乘法保持广义圆和有向交角。由第二十三讲性质23.9，圆反演与复共轭均保持广义圆，并各自反转有向交角。因此它们的复合 $z \mapsto 1/z$ 保持广义圆和有向交角。

任意莫比乌斯变换均为这些映射的复合。矩阵系数 $c \neq 0$ 时，

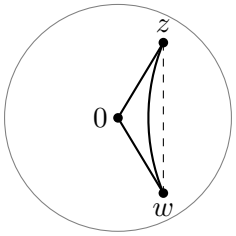
$$\frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c^2}\frac{1}{z+d/c};$$

当 $c = 0$ 时，$f_A(z) = (a/d)z + b/d$。由此得到结论。 □

圆弧的交角由交点处的切线测量。圆盘中的双曲直线与边界正交，因此保持圆盘的莫比乌斯变换将双曲直线映为双曲直线。

性质 24.7 (双曲三角形的内角和)**.** 非退化双曲三角形的三个内角之和小于 π。

证明. 用 $h_a(w) = (w-a)/(1-\overline{a}w)$ 将一个顶点 a 送到 0。它是保持圆盘的莫比乌斯变换，故保持双曲直线和夹角。记另两个顶点的像为 z, w。两边 $0z, 0w$ 是欧氏线段，第三边是正交圆的圆弧。该圆的圆心 x_0 与半径 R 满足 $\|x_0\|^2 = 1 + R^2$，所以 0 在圆外。圆盘内的弧 zw 向 0 一侧弯曲，位于欧氏三角形 $0zw$ 内。因此 0 处的角与欧氏角相等。在 z, w 处，沿圆弧指向另一端点的切向射线分别位于欧氏三角形的相应内角中，并与弦 zw 成正角。双曲内角等于相应欧氏内角减去这个正角，故三个双曲内角之和小于 π。 □



虚线为欧氏弦，实线为双曲边

由第二十三讲，上半平面的距离通过 Cayley 变换 $C(z) = (z-i)/(z+i)$ 给出，即 $d(z,w) = d(C(z), C(w))$。

性质 24.8 (上半平面的距离公式)**.** 对 $z, w \in \mathbb{H}^2$，有

$$\cosh d(z,w) = 1 + \frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}.$$

证明. 通分得到

$$1-|C(z)|^2=\frac{4\operatorname{Im} z}{|z+i|^2},\ |C(z)-C(w)|=\frac{2|z-w|}{|z+i|\,|w+i|}.$$

代入圆盘距离公式，约去公因子即可。 □

性质 24.9 (实莫比乌斯变换保距)**.** 设 $A=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$。则 $f_A(z)=(az+b)/(cz+d)$ 将上半平面双射到自身，保持双曲距离与双曲直线。

证明. 直接计算得到

$$\operatorname{Im} f_A(z)=\frac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2},\ |f_A(z)-f_A(w)|=\frac{|z-w|}{|cz+d|\,|cw+d|}.$$

第一式说明像在上半平面，逆矩阵给出逆映射。代入距离公式即得保距性。它保持广义圆、实边界及正交关系，所以保持双曲直线。 □

若实矩阵 A 满足 $\det A>0$，则 $A/\sqrt{\det A}$ 的行列式为 1，且诱导同一个 f_A。例如 $z\mapsto z+b$、$z\mapsto \lambda z$ 及 $z\mapsto -1/z$ 均保距，其中 $b\in\mathbb{R},\lambda>0$。

回忆第二十讲，直线上四个不同点 A,B,C,D 的有向坐标为 a,b,c,d 时，交比定义为

$$[A,B;C,D]=\frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}.$$

它与直线坐标的选择无关，并在射影变换下保持不变。下面将双曲距离写成克莱因直线上的交比。

设 $z,w\in\mathbb{D}$，令 $y=P(z)$、$y'=P(w)$，其中 P 为第二十三讲的圆盘对应。克莱因距离为 $d(y,y')=d(z,w)$，通分得到

$$\cosh d(y,y')=\frac{1-y\cdot y'}{\sqrt{(1-\|y\|^2)(1-\|y'\|^2)}}.$$

这里使用 $1-\|P(z)\|^2=(1-|z|^2)^2/(1+|z|^2)^2$，其余各项通分即恢复圆盘距离公式。

性质 24.10 (交比距离)**.** 设克莱因直线的理想端点为 A,B，四点依次为 A,y,y',B，则

$$d(y,y')=\frac{1}{2}\ln[A,B;y',y]=\frac{1}{2}\ln\frac{\|A-y'\|\,\|B-y\|}{\|A-y\|\,\|B-y'\|}.$$

证明. 写弦为 y_0+te，其中 $\|e\|=1, y_0\cdot e=0$，令 $a=\sqrt{1-\|y_0\|^2}$。端点 A,B 分别对应 $t=-a,a$，设 y,y' 对应 $-a<t_1<t_2<a$，则

$$\cosh d(y,y')=\frac{a^2-t_1t_2}{\sqrt{(a^2-t_1^2)(a^2-t_2^2)}}.$$

令 $R=[A,B;y',y]=((a+t_2)(a-t_1))/((a-t_2)(a+t_1))>1$，直接展开得到

$$\cosh\left(\frac{1}{2}\ln R\right)=\frac{R+1}{2\sqrt{R}}=\frac{a^2-t_1t_2}{\sqrt{(a^2-t_1^2)(a^2-t_2^2)}}.$$

由 cosh 在非负数上严格递增，得到结论。 □

定义 24.11 (双曲线段、中点与圆)**.** 设 z, w 为圆盘或上半平面中的两个不同点。在它们确定的双曲直线上，以 z, w 为端点的闭圆弧或闭线段称为**双曲线段**，记为 $[z, w]$。若 $z_0 \in [z, w]$ 满足 $d(z, z_0) = d(z_0, w)$，则称 z_0 为两点的**双曲中点**。对该模型中的任意点 z_0 与 $R > 0$，以 z_0 为圆心、R 为半径的**双曲圆**定义为

$$\{z \mid d(z_0, z) = R\}.$$

性质 24.12 (距离可加、线段与中点)**.** 对不同点 z, w，有

$$[z, w] = \{z_0 \mid d(z, z_0) + d(z_0, w) = d(z, w)\}.$$

两点有唯一双曲中点。正虚轴上 $d(ia, ib) = |\ln(b/a)|$，中点为 $i\sqrt{ab}$，其中 $a, b > 0$。

证明. 先在圆盘中证明线段刻画。当 $z_0 = z$ 或 $z_0 = w$ 时，距离可加显然成立。以下设 $z_0 \neq z, w$。用 h_{z_0} 将 z_0 送到圆心。由三角不等式的等号条件，距离可加当且仅当两个端点的像位于相反射线上，也就是 0 位于连接它们的直径线段上。由于 h_{z_0} 保持双曲直线，并将相应圆弧或线段一一对应，得到所述线段刻画。上半平面的情形由 Cayley 变换得到。

在上半平面中，将两点所在双曲直线送到正虚轴。对端点 $r < s$ 的半圆，可取 $f(z) = (z - r)/(s - z)$；对竖直线，取水平平移。二者均保距。虚轴距离公式由上半平面距离公式与 $\cosh(\ln(b/a)) = (a^2 + b^2)/(2ab)$ 得到。不妨设 $a < b$。中点 it 须满足 $\ln(t/a) = \ln(b/t)$，唯一解为 $t = \sqrt{ab}$。再用逆变换即得原中点。 □

性质 24.13 (双曲圆与欧氏圆)**.** 庞加莱圆盘和上半平面中的双曲圆都是欧氏圆，两种圆心通常不同。

证明. 上半平面中，以 $a + ib$ 为双曲圆心、R 为半径的圆，由距离公式配方得到

$$(x_1 - a)^2 + (x_2 - b\cosh R)^2 = b^2 \sinh^2 R.$$

其欧氏圆心高度大于半径，故整圆在上半平面。它不经过 Cayley 变换 C 的分母零点 $-i$，所以像仍为欧氏圆，得到圆盘中的结论。 □

例子 24.14 (正虚轴上的中点与圆)**.** 点 $i, 2i, 4i$ 满足 $d(i, 2i) = d(2i, 4i) = \ln 2$，所以 $2i$ 是 $i, 4i$ 的双曲中点。以 i 为双曲圆心、$\ln 2$ 为半径的圆为

$$x_1^2 + (x_2 - 5/4)^2 = 9/16.$$

它经过 $2i$ 与 $i/2$，欧氏圆心为 $5i/4$。

课后例题

1. 在上半平面中，求 $i, 9i$ 的双曲距离及双曲中点，并比较双曲中点与欧氏中点。
2. 分别判断 $f(z) = (z - 1)/(z + 1)$ 与 $g(z) = (z + 1)/(z - 1)$ 是否为上半平面的保距变换，并说明理由。

几何学 I 第二十五讲

叶 帆*

2026 年 12 月 11 日

25 双曲平面的变换群

本讲在尤承业《解析几何》中无直接对应章节。第十三讲用群组织几何变换，上一讲构造了保持双曲距离的莫比乌斯变换。本讲先说明保距变换与射影变换的关系，再根据不动点得到三种标准形式，最后用双曲反射构造这些变换。

25.1 保距群与不动点

定义 25.1 (保距变换与保距群，isometry group)**.** 设 M 为配有距离 d 的集合。双射 $f: M \to M$ 若对所有 $x, y \in M$ 满足 $d(f(x), f(y)) = d(x, y)$，则称 f 为**保距变换**。所有保距变换在映射复合下组成群，称为**保距群**，记为 $\mathrm{Isom}(M)$。

复合与逆映射都保持距离，恒等映射也保持距离，因而这些变换确实组成群。

性质 25.2 (线段、中点与圆的对应)**.** 双曲平面的保距变换 f 将线段 $[z, w]$ 映为 $[f(z), f(w)]$，将 z, w 的中点映为 $f(z), f(w)$ 的中点，并将以 z 为圆心、R 为半径的双曲圆映为以 $f(z)$ 为圆心、R 为半径的双曲圆。

证明. 由性质24.12，$u \in [z, w]$ 当且仅当 $d(z, u) + d(u, w) = d(z, w)$。保距性保持这个等式，也保持 $d(z, u) = d(u, w)$ 及 $d(z, u) = R$。再用 f 的双射性和中点唯一性即得结论。 □

定义 25.3 (保定向与反定向)**.** 沿用第十四讲定义 14.5，在 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 中取标准有序基为正向。从同一点出发的两条双曲线段，分别取沿其出发方向的切线方向向量 u, v。当 u, v 线性无关时，这对有序线段的正负由有序基 (u, v) 确定。保距变换若在每一点保持这种正负，称为**保定向**（orientation preserving）；若在每一点将正负互换，称为**反定向**（orientation reversing）。保定向保距变换组成子群 $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^2)$。

由性质24.6，上一讲的实莫比乌斯保距变换保持有向交角，因而保定向。

回顾第十九讲，实可逆矩阵 $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 在实射影直线上的作用为

$$[X_1 : X_2] \longmapsto [aX_1 + bX_2 : cX_1 + dX_2].$$

在仿射坐标 $z = X_1/X_2$ 中，这正是 $f_A(z) = (az + b)/(cz + d)$。该式在 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 上给出实射影变换。允许 z 取复数，便得到同一实系数公式在 $\mathbb{CP}^1$ 上的作用。当 $\det A > 0$ 时，它保持上半平面，且由上一讲保持双曲距离。因此，实射影变换给出理想边界上的作用，上半平面中的作用由同一公式延拓得到。

复合与逆满足 $f_A \circ f_B = f_{AB}$、$f_A^{-1} = f_{A^{-1}}$。将正行列式的代表矩阵除以 $\sqrt{\det A}$，可令 $\det A = 1$。此时 A 与 $-A$ 给出同一变换，且只有这一重复，故这些变换组成的群为

$$\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}) = \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})/\{I, -I\}.$$

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

表中汇总此前各讲与本讲的群，最后一列为相关讲次。这里 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$b\in\mathbb{R}^n$，各射影群中的比例因子 λ 取相应域的非零元素。

群	定义或表示	变换	讲次
$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$	实 $n\times n$ 矩阵 A，$\det A\neq 0$	实线性同构	13
$\mathrm{GL}^+(n,\mathbb{R})$	实 $n\times n$ 矩阵 A，$\det A>0$	保定向实线性同构	14
$\mathrm{GL}(m,\mathbb{C})$	复 $m\times m$ 矩阵 M，$\det M\neq 0$	复线性同构	14
$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$	实 2×2 矩阵 A，$\det A=1$	保持有向面积的线性同构	15
$O(n)$	$Q^{\mathsf{T}}Q=I$	欧氏线性保距变换	13
$SO(n)$	$Q^{\mathsf{T}}Q=I,\ \det Q=1$	保定向正交变换	13
$\mathrm{Sp}(2m,\mathbb{R})$	$A^{\mathsf{T}}\Omega_0 A=\Omega_0$	保持标准辛形式的线性同构	15
$U(m)$	$M^*M=I$	同时保持标准内积和复数数乘的线性同构	16
$\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{F})$	$\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{F})/\!\sim$，$A\sim\lambda A$	$\mathbb{F}\mathbb{P}^n$ 上的射影变换	19
$\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$	$\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})/\!\sim$，$M\sim\lambda M$	莫比乌斯变换群	19、24
$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$	$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\{I,-I\}$	上半平面保定向保距变换	25
$\mathrm{Aff}(n,\mathbb{R})$	$x\mapsto Ax+b$，$A\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$	仿射变换	13
$\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$	$x\mapsto Qx+b,\ Q\in O(n)$	欧氏保距变换	13
$(\mathbb{R}^n,+)$	$b\leftrightarrow T_b,\ T_b(x)=x+b$	平移	13

其中 $\Omega_0=\left(\begin{smallmatrix}0 & I_m\\ -I_m & 0\end{smallmatrix}\right)$ 为第十五讲的标准辛矩阵，$M^*=\overline{M}^{\mathsf{T}}$ 为共轭转置。特别地，$\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$ 是上一讲的莫比乌斯变换群，其中保持上半平面的实系数变换由 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ 描述。

回顾第十四讲，在 $x+iy\leftrightarrow(x,y)$ 给出的 $\mathbb{C}^m\cong\mathbb{R}^{2m}$ 下，复矩阵的实表示为

$$B+iC\longmapsto\begin{pmatrix}B & -C\\ C & B\end{pmatrix},$$

其中 B,C 为实 $m\times m$ 矩阵。这一对应保持乘法、单位矩阵和逆，故可将 $\mathrm{GL}(m,\mathbb{C})$ 视为 $\mathrm{GL}(2m,\mathbb{R})$ 的子群。

性质 25.4 (全部保距变换)**.** 上半平面的保定向保距变换恰为 f_A，其中 $A\in\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$。每个反定向保距变换都为 $f_A\circ\rho$，其中 $\rho(z)=-\overline{z}$。因此

$$\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^2)\cong\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}).$$

证明. 设 f 为上半平面的保距变换，令 $p=f(i)$，并取

$$h(z)=\frac{z-\operatorname{Re}p}{\operatorname{Im}p},\ g=C\circ h\circ f\circ C^{-1}.$$

则 h 保定向且保距，g 为固定 0 的圆盘保距变换。由 $d(0,w)=\ln((1+|w|)/(1-|w|))$，得到 $|g(w)|=|w|$。再由性质24.2的距离公式，得到 $|g(z)-g(w)|=|z-w|$。

把 $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{R}^2$，展开距离平方可得 $g(z)\cdot g(w)=z\cdot w$。取 $u=2g(1/2)$、$v=2g(i/2)$，则 (u,v) 为标准正交基。对 $w=x_1+ix_2$，有 $g(w)\cdot u=x_1$、$g(w)\cdot v=x_2$，所以 $g(w)=x_1u+x_2v$。由第十讲关于平面正交变换的结论，$g(w)=e^{i\theta}w$ 或 $g(w)=e^{i\theta}\overline{w}$，分别对应保定向与反定向。

直接计算

$$C^{-1}(e^{i\theta}C(z))=\frac{\cos(\theta/2)z+\sin(\theta/2)}{-\sin(\theta/2)z+\cos(\theta/2)},$$
$$C^{-1}(\overline{C(z)})=-\overline{z}=\rho(z).$$

第一式的代表矩阵行列式为 1。再与 h^{-1} 复合，保定向时得到 f_A，反定向时得到 $f_A\circ\rho$，其中 A 可归一化为 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 中的矩阵。反过来，f_A 已知保定向且保距，上半平面距离公式说明 ρ 也保距，而 ρ 为反定向的欧氏反射。结合此前的矩阵等价关系即得结论。 □

注 25.5 (高维双曲空间的保距群)**.** 对 $n\geq 2$，n 维双曲空间的保定向保距群为

$$\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^n)\cong \mathrm{SO}^+(n,1).$$

令 $Q_0=\mathrm{diag}(1,\dots,1,-1)$，其中有 n 个 1。定义

$$\mathrm{SO}^+(n,1)=\left\{A=(a_{ij})\in \mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})\;\middle|\;\begin{array}{l}A^{\mathsf{T}}Q_0A=Q_0,\\ \det A=1,\ a_{n+1,n+1}>0\end{array}\right\}.$$

矩阵等式保证 $a_{n+1,n+1}\neq 0$，最后一个条件取与恒等矩阵相同的正号。

二维和三维分别有特殊同构

$$\mathrm{SO}^+(2,1)\cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}),\ \mathrm{SO}^+(3,1)\cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}).$$

其中

$$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})=\{M\in \mathrm{GL}(2,\mathbb{C})\mid \det M=1\}/\{I,-I\}.$$

双曲面表示及二维、三维的特殊同构见 Martelli（2025），命题 2.1.4 与第 2.3.3、2.3.4 节。

定义 25.6 (不动点、共轭与三种类型)**.** 满足 $f(z)=z$ 的点称为 f 的**不动点**。若 $f'=h\circ f\circ h^{-1}$，其中 h 为保定向保距变换，则称 f,f' **共轭**。

莫比乌斯公式也作用在理想边界上。非恒等保定向保距变换若有内部不动点，称为**椭圆型**（elliptic）；若恰有一个理想不动点，称为**抛物型**（parabolic）；若恰有两个理想不动点，称为**双曲型**（hyperbolic）。

由 $f'(h(z))=h(f(z))$，共轭将不动点对应，并将不变双曲直线对应。下面在合适的模型中给出三种标准形式。

定理 25.7 (三种标准形式)**.** 每个非恒等保定向保距变换恰为椭圆型、抛物型或双曲型之一。各类型在适当的模型中，与以下标准形式经保定向保距变换共轭

$$w\longmapsto e^{i\theta}w\text{（圆盘中的椭圆型）},$$
$$z\longmapsto z+b\text{（上半平面中的抛物型）},$$
$$z\longmapsto \lambda z\text{（上半平面中的双曲型）}.$$

其中 $\theta\in\mathbb{R}\setminus 2\pi\mathbb{Z}$、$b\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$、$\lambda>0$ 且 $\lambda\neq 1$。椭圆型恰有一个内部不动点，没有理想不动点；抛物型与双曲型均无内部不动点，分别恰有一个与两个理想不动点。三种变换分别称为**旋转**、**极限平移**和沿两个理想不动点所确定直线的**平移**。

证明. 先确定不动点的情形，再通过共轭将不动点移到便于计算的位置。由性质25.4，在上半平面中可写

$$f(z)=\frac{az+b}{cz+d},\ a,b,c,d\in\mathbb{R},\ ad-bc=1.$$

当 $c\neq 0$ 时，有限不动点满足

$$cz^2+(d-a)z-b=0.$$

分母零点 $-d/c$ 代入方程左侧得到 $1/c\neq 0$，故没有增根。这个实二次方程或者有一对非实共轭根，其中恰有一个在上半平面；或者有一个重实根；或者有两个不同实根。此时 ∞ 不固定，故分别得到椭圆型、抛物型与双曲型。

当 $c=0$ 时，∞ 固定，且 $f(z)=\alpha z+\beta$，其中 $\alpha=a/d=1/d^2>0$、$\beta=b/d$。若 $\alpha\neq 1$，另有一个有限实不动点，得到双曲型；若 $\alpha=1$，非恒等条件给出 $\beta\neq 0$，因而只有 ∞ 固定，得到抛物型。三种情形因而穷尽且互不重叠。

椭圆型。

设内部不动点为 p，取

$$h(z)=\frac{z-\operatorname{Re}p}{\operatorname{Im}p},\ g=h\circ f\circ h^{-1}.$$

h 是保定向保距变换，且 $h(p)=i$，所以 $g(i)=i$。将换坐标后的映射写为

$$g(z)=\frac{a'z+b'}{c'z+d'},\ a',b',c',d'\in\mathbb{R},\ a'd'-b'c'=1.$$

由 $a'i+b'=i(c'i+d')$，比较实部、虚部得到 $b'=-c'$、$a'=d'$。因此

$$g(z)=\frac{a'z+b'}{-b'z+a'},\ (a')^2+(b')^2=1.$$

现在用 $C(z)=(z-i)/(z+i)$ 改为圆盘坐标 $w=C(z)$。通分得到

$$C(g(z))=\frac{a'+ib'}{a'-ib'}C(z).$$

所以 g 在圆盘坐标中表示为 $w\mapsto e^{i\theta}w$，其中乘子 $(a'+ib')/(a'-ib')$ 的模为 1。由于 g 非恒等，$\theta\notin 2\pi\mathbb{Z}$。

抛物型。

设唯一理想不动点为 r。若 r 有限，取 $h(z)=-1/(z-r)$；若 $r=\infty$，取 $h=\mathrm{id}$。两种情形中 h 均保定向、保距，并将该不动点送到 ∞。因此 $g=h\circ f\circ h^{-1}$ 固定 ∞，可写为 $g(z)=\alpha z+\beta$，其中 $\alpha>0$。若 $\alpha\neq 1$，则还有有限实不动点，与唯一性矛盾。所以 $\alpha=1$，而非恒等条件给出 $\beta\neq 0$，得到标准形式 $z\mapsto z+\beta$。

双曲型。

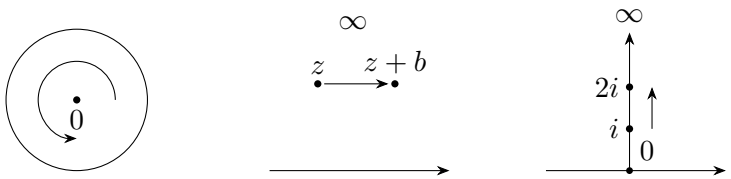
若两个理想不动点为有限点 $r<s$，取

$$h(z)=\frac{z-r}{s-z}.$$

其代表矩阵的行列式为 $s-r>0$，故 h 保定向、保距，并将 r,s 分别送到 $0,\infty$。若两个不动点为 r,∞，则取 $h(z)=z-r$。因此 $g=h\circ f\circ h^{-1}$ 同时固定 $0,\infty$。固定 ∞ 使 g 具有形式 $\alpha z+\beta$，再由 $g(0)=0$ 得到 $\beta=0$。故 $g(z)=\lambda z$，其中 $\lambda>0$，非恒等条件排除 $\lambda=1$。 □

双曲型变换的两个理想不动点确定一条不变双曲直线。标准形式 λz 的不变直线为正虚轴，且对 $t>0$ 有

$$d(it,\lambda it)=|\ln\lambda|.$$



椭圆型　　抛物型　　双曲型

例子 25.8 (由不动点得到标准形式)**.** 设 $g(z)=(3z+1)/(z+3)$。其代表矩阵行列式为 $8>0$，不动点方程为 $z^2=1$，故 g 为双曲型，单位上半圆是不变直线。取 $h(z)=(z+1)/(1-z)$，则 $h(-1)=0$、$h(1)=\infty$，并且

$$h(g(z))=2h(z),\ h\circ g\circ h^{-1}(w)=2w.$$

因此，单位上半圆上的作用经 h 变为正虚轴上的平移。

25.2　双曲反射

反射是反定向的保距变换，两次反射的复合则保定向。下面用反射分别构造分类定理中的三种标准形式。

定义 25.9 (双曲反射，hyperbolic reflection)**.** 关于竖直双曲直线 $L=\{\mathrm{Re}\,z=a\}$ 的**反射**定义为 $S_L(z)=2a-\overline{z}$。关于半圆双曲直线 $L=\{|z-a|=r,\ \mathrm{Im}\,z>0\}$ 的反射定义为

$$S_L(z)=a+\frac{r^2}{\overline{z}-a},\ a\in\mathbb{R},\ r>0.$$

性质 25.10 (反射的性质)**.** 反射 S_L 是反定向保距变换，逐点固定 L，交换 L 两侧，并满足 $S_L^2=\mathrm{id}$。它是逐点固定 L 的唯一非恒等保距变换。

证明. 令 $\rho(z)=-\overline{z}$。由上半平面距离公式，ρ 保距；它是关于虚轴的欧氏反射，因而反定向。竖直线的反射为 $S_L(z)=\rho(z)+2a$。半圆反射可写为

$$S_L(z)=a-\frac{r^2}{\rho(z)+a},$$

是 ρ 与正行列式实莫比乌斯变换的复合。因此两种反射均保距且反定向。

竖直线情形由公式直接得到 $S_L^2=\mathrm{id}$、逐点固定 L 及交换两侧。半圆情形由

$$S_L(z)-a=\frac{r^2}{\overline{z}-a}$$

得到 $S_L^2=\mathrm{id}$，且 $|z-a|=r$ 时 $S_L(z)=z$。又有

$$|S_L(z)-a|=\frac{r^2}{|z-a|},$$

所以圆的内部与外部交换。

由定理25.7，非恒等保定向保距变换至多有一个内部不动点。设 f 是逐点固定 L 的非恒等保距变换。由于 L 上有两个不同的内部点，f 必反定向。因此 $f\circ S_L$ 保定向且逐点固定 L，只能为恒等。再由 $S_L^2=\mathrm{id}$，得到 $f=S_L$。 □

通过 Cayley 变换得到圆盘中的反射。关于直径的反射就是欧氏反射，关于与实轴成角 α 的直径的反射为 $w \mapsto e^{2i\alpha}\overline{w}$。

例子 25.11 (两次反射的三种复合)**.** 圆盘中，设直径 L, M 与实轴分别成角 α, β，则

$$S_M S_L(w) = e^{2i(\beta-\alpha)}w.$$

两条直径不同时，复合为旋转，旋转角为两条直径有向夹角的两倍。

上半平面中，设 $L = \{\mathrm{Re}\, z = a\}$、$M = \{\mathrm{Re}\, z = b\}$ 且 $a \neq b$，则

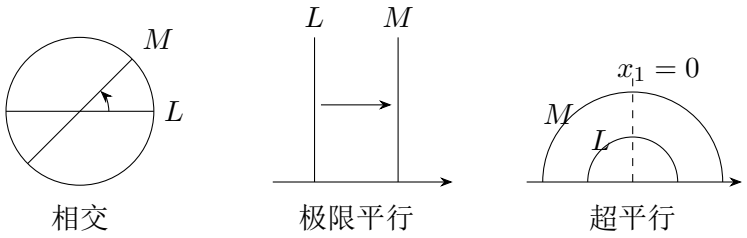
$$S_M S_L(z) = z + 2(b-a),$$

复合为极限平移。

若 L, M 分别为以 0 为圆心、半径为 r, s 的上半圆，其中 $r, s > 0$ 且 $r \neq s$，则

$$S_M S_L(z) = \frac{s^2}{r^2}z,$$

复合为沿正虚轴的平移。



性质 25.12 (两次反射的分解)**.** 每个保定向双曲保距变换都是两次反射的复合。

证明. 先处理三种标准形式。圆盘旋转 $w \mapsto e^{i\theta}w$ 用实直径与成角 $\theta/2$ 的直径反射得到；$z \mapsto z + b$ 用竖直线 $\mathrm{Re}\, z = 0$ 与 $\mathrm{Re}\, z = b/2$ 的反射得到；$z \mapsto \lambda z$ 用半径为 $1, \sqrt{\lambda}$ 的同心上半圆反射得到。恒等变换则为 S_L^2。

设 f 非恒等。由定理25.7，可取换坐标 h，使共轭变换 $h \circ f \circ h^{-1}$ 为一种标准形式。将该标准形式写为 $S_M \circ S_L$。分类证明中的换坐标均保持双曲直线。由反射的唯一性，$h^{-1} \circ S_L \circ h$ 是关于 $h^{-1}(L)$ 的反射，M 也同样。因此

$$f = (h^{-1} \circ S_M \circ h) \circ (h^{-1} \circ S_L \circ h) = S_{h^{-1}(M)} \circ S_{h^{-1}(L)}.$$

□

课后例题

1. 设 $f(z) = (2z+1)/(z+2)$。求其理想不动点，判断其类型，并指出两理想不动点确定的不变双曲直线。

2. 在上半平面中，设 L 为正虚轴，M 为单位上半圆。求 $f = S_M S_L$，判断其类型，并说明 f^2 是否为恒等变换。

课后例题解答

第二十二讲

1. 由 $x \cdot y = 1/2$，得到 $d_S(x,y) = \arccos(1/2) = \pi/3$。两点不同且不互为对径点，故确定唯一大圆 $S^2 \cap \operatorname{span}(x,y)$。将 y 改为 $-x$ 后，$d_S(x,-x) = \pi$，任何包含 $\mathbb{R}x$ 的二维平面都给出经过它们的大圆，因此有无穷多条。

2. 两点的模均为 $1/2$，所以

$$d(0,z) = d(0,w) = \ln \frac{1+1/2}{1-1/2} = \ln 3.$$

   两条双曲直线分别为实直径和虚直径，它们在 0 处的双曲夹角为 $\pi/2$。两点到 0 的欧氏距离均为 $1/2$，不同于双曲距离 $\ln 3$。

第二十三讲

1. 代入 $y_1 = 2x_1/(1+\|x\|^2)$，得到 $1 + \|x\|^2 + 4x_1 = 0$，即

$$(x_1+2)^2 + x_2^2 = 3,\ \|x\| < 1.$$

   理想端点的实坐标均为 $(-1/2, \pm\sqrt{3}/2)$，相应复数为 $-1/2 \pm (\sqrt{3}/2)i$。

2. 所求直线分别为正虚轴与单位上半圆 $|z| = 1$、$\operatorname{Im} z > 0$。两者交于 i。单位圆在 i 处的切线水平，故双曲夹角为 $\pi/2$。

第二十四讲

1. 正虚轴上的距离公式给出 $d(i,9i) = \ln 9 = 2\ln 3$，双曲中点为 $i\sqrt{1\cdot 9} = 3i$。欧氏中点为 $5i$，两者不同。

2. f 的实代表矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，行列式为 $2 > 0$，故 f 为上半平面的保距变换。另一方面，$g(i) = -i$ 不在上半平面，故 g 不是上半平面的保距变换。

第二十五讲

1. 代表矩阵的行列式为 $3 > 0$，故 f 是保定向保距变换。不动点方程化为 $z^2 = 1$，理想不动点为 $-1, 1$，因此 f 为双曲型，不变双曲直线为单位上半圆 $|z| = 1$、$\operatorname{Im} z > 0$。

2. 由反射公式，$S_L(z) = -\overline{z}$、$S_M(z) = 1/\overline{z}$，所以 $f(z) = -1/z$。其唯一内部不动点为 i，故为椭圆型。由 $f(f(z)) = z$，得到 f^2 为恒等变换。